

Аэрационный компрессор ТВГ АЭРО-4-6

Надёжный аэрационный компрессор для коттеджной водоподготовки

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТВГ АЭРО-4-6 — один из ключевых продуктов компании и настоящий локомотив по привлечению новых дилеров. Практически каждый новый партнёр уже в первой пробной заявке заказывает именно этот компрессор.

И это закономерно: ТВГ АЭРО-4-6 создавался не как универсальный бытовой компрессор, а как специализированное решение для систем напорной аэрации в коттеджной водоподготовке.

Сегодня компрессор ТВГ АЭРО-4-6 применяют практически все ключевые игроки российского рынка водоподготовки как доступное, надёжное и технологически продуманное решение для аэрации воды.

ПОЧЕМУ РЫНОК НУЖДАЛСЯ В ТАКОМ КОМПРЕССОРЕ

Во многих регионах вода содержит железо, марганец и сероводород, а для их удаления широко используется технология каталитического осветления в присутствии кислорода воздуха. Для этого в систему подаётся воздух с помощью компрессора.

На практике рынок долгое время сталкивался с двумя проблемами:

- действительно специализированные решения стоили дорого;
- недорогие компрессоры из смежных сфер, например из аэрографии, не были рассчитаны на работу в условиях водоподготовки. Внешне они могли казаться подходящими, но в реальной эксплуатации часто не выдерживали длительную работу при противодавлении 3,5–5,5 атм и выходили из строя уже через год или раньше. В итоге страдал конечный клиент: он периодически получал неочищенную воду, сталкивался с ржавыми подтеками, порчей сантехники и белья, а также с регулярными расходами на замену компрессора.

Аэрационный компрессор ТВГ АЭРО-4-6 был создан именно как **ответ на этот запрос рынка**.

РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Инженеры компании ТВГ выполнили глубокую модернизацию привычной для рынка компрессорной платформы. От базового решения был сохранён только корпус. Вся внутренняя начинка, элементная база и обвес были полностью переработаны с одной целью — обеспечить высокий ресурс, устойчивость к нагрузкам и надёжную работу в составе систем напорной аэрации.

Разработка компрессора заняла более 1,5 лет. Это был не путь адаптации бытового оборудования, а полноценное создание продукта под реальные условия эксплуатации в коттеджной водоподготовке.

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ НАДЁЖНОСТЬ

Предсерийные версии компрессора прошли серьёзный цикл испытаний:

- 800 000 циклов включения/выключения при давлении от 0 до 6 атм;
- многомесячную работу в режиме 24/7 при противодавлении до 8 атм;
- длительную эксплуатацию в запылённом помещении;
- непрерывную работу при экстремально высокой температуре до +130 °С.

И даже после выхода в серию продукт продолжает совершенствоваться с учётом обратной связи рынка. Однако эти доработки уже носят скорее характер перфекционизма – по сравнению с тем масштабом изменений, который был реализован ещё на этапе первых предсерийных образцов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРА ТВГ АЭРО-4-6

1. Специализированный компрессор для коттеджной водоподготовки

ТВГ АЭРО-4-6 — это однопоршневой безмасляный компрессор, разработанный специально для систем очистки воды в частных домах и коттеджах.

Он способен работать:

- в непрерывном режиме 24/7;
- в прерывистом режиме по сигналу автоматики.

Основные параметры:

- производительность — до 8 л/мин;
- рабочее давление — до 6 атм.

Компрессор оптимизирован под реальные условия эксплуатации и сохраняет требуемую подачу воздуха даже при повышенном противодавлении, с достаточным технологическим запасом.

Низкая рабочая температура — один из самых “холодных” в своём классе

Одна из самых сильных сторон ТВГ АЭРО-4-6 — тройная активная система охлаждения.

В конструкции используются три кулера:

- два охлаждают электродвигатель и основные узлы;
- третий установлен на компрессионной камере, где возникает дополнительная тепловая нагрузка из-за сжатия воздуха.

Результат — рабочая температура не превышает 50°C в нормальных условиях, тогда как у ряда аналогов она может достигать 100 °C.

Почему это важно? Температура напрямую влияет на ресурс:

- электродвигателя;
- уплотнений;
- электронных компонентов;
- элементов пневматической камеры
- нагруженных элементов.

То есть система охлаждения здесь решает не только задачу защиты от перегрева, но и постоянно удерживает критически важные узлы в комфортном рабочем диапазоне, что напрямую увеличивает срок службы компрессора.

По внутренним испытаниям и отзывам дилеров, TWG AERO-4-6 — самый “холодный” компрессор в своём классе.

Электронная защита от перегрева

Несмотря на наличие эффективной охлаждения, компрессор оснащён дополнительной электронной защитой от перегрева.

Это ещё один уровень надёжности, который особенно важен:

- в жарких помещениях;
- при высокой нагрузке;
- в нестандартных или тяжёлых условиях эксплуатации.

Двухуровневая защита от высокого давления

Компрессор оснащён двухуровневой системой защиты:

- электронная защита отключает компрессор при давлении около 5,5 атм;
- механический пневмопредохранитель настроен примерно на 6 атм и сбрасывает избыточный воздух.

Таким образом, контроль давления реализован сразу на двух уровнях:

- через электронику;
- через независимую механическую защиту.

Это повышает безопасность и надёжность работы, в том числе при возможных сбоях внешней системы управления.

изкий уровень шума и вибрации

При выборе компрессора часто смотрят только на паспортный уровень шума. Но на практике для частного дома куда важнее не только объёмный шум (этот шум легко гасится закрытой в техническое помещение дверью), но и структурный — тот, который передаётся через вибрации на кронштейн, стену и строительные конструкции.

Именно структурный шум может “уходить” в соседние помещения и даже распространяться по дому.

В ТВГ АЭРО-4-6 этот вопрос проработан комплексно:

- конструкция компрессора максимально сбалансирована;
- в базовый комплект входят виброопоры;
- виброопоры подобраны с учётом массы компрессора и его резонансных частот.

Это позволяет существенно снизить как объёмный, так и структурный шум, что особенно важно для монтажа в коттеджах и частных домах.

родуманная комплектация для сервиса и монтажа

ТВГ АЭРО-4-6 поставляется не как “голый компрессор”, а как максимально подготовленный к работе узел аэрации.

В стандартной комплектации предусмотрены:

- **гидрозаполненный виброустойчивый манометр из нержавеющей стали**
для визуального контроля давления в пневмолинии;
рабочая и аварийные зоны нанесены прямо на шкалу — по аналогии с манометрами, входящими в комплект дисковых фильтров ТВГ ДФ. Это делает контроль состояния системы более наглядным и удобным.
- **расширенный комплект ЗИП**, включая ремкомплект для восстановления компрессии элементов пневматической камеры, подверженных потенциальному износу — это дополнительный фактор уверенности для пользователя, хотя на среднестатистическом объекте в ближайшие 5 лет эксплуатации необходимость в использовании ЗИП, как правило, не возникает.
- **расширенный комплект монтажных элементов**
для быстрого крепления компрессора на кронштейн;
- **виброопоры** для снижения передачи вибрации на конструктив здания;
- **интегрированный обратный клапан** на выходе компрессора, снижающий риск попадания воды из аэрационной колонны в пневмокамеру. При этом второй, дублирующий обратный клапан по-прежнему рекомендуется устанавливать со стороны аэрационного оголовка.
- **питающий кабель длиной 3 метра** для удобного подключения без дополнительного удлинения.

Для дилера, монтажника и сервисной службы это означает одно: меньше дооснащения, меньше рисков, быстрее монтаж, проще обслуживание.

лектросовместимость с любыми управляющими реле (в первую очередь, РЭВК)

Компрессор может управляться любым силовым реле по внешнему сигналу. Когда появляется водоразбор, автоматика включает компрессор, а после прекращения потока — отключает его. Это позволяет системе работать только тогда, когда аэрация действительно необходима.

Как правило, для автоматизации используются:

- реле протока ТВГ АЭРО-ФС;
- привычное для рынка реле протока РЭВК.

Особенно важно, что компрессор стабильно работает даже с реле РЭВК (модификации после июня 2026 года), которое известно рынку как решение, иногда склонное к нестабильной работе с компрессорами разных производителей. Инженерам ТВГ удалось обеспечить стабильную совместимость этой связки со всеми модификациями реле РЭВК, что даёт нам больше свободы при подборе автоматики.

одключение, удобное именно для водоподготовки

Многие типовые компрессоры комплектуются фитингами под трубку 6 мм, поскольку это стандарт для широкой пневматики. Но в водоподготовке часто используется трубка 1/4", и подключение её в 6-мм цангу неудобно, а иногда фактически становится одноразовым.

ТВГ АЭРО-4-6 по умолчанию комплектуется цангой 1/4", что даёт важные преимущества:

- удобное и корректное подключение;
- лучшую совместимость с типовыми схемами водоподготовки;
- более комфортное обслуживание системы.

изкая цена

РРЦ 15000 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

При необходимости компрессор ТВГ АЭРО-4-6 может быть дополнительно укомплектован следующими элементами:

- кронштейном для настенного монтажа ТВГ АЭРО-БР
- кронштейном для монтажа на аэрационную колонну ТВГ АЭРО-БР1054 (*конструкция запатентована*)
- реле протока ТВГ АЭРО-ФС
- аэрационным оголовком ТВГ АЭРО-100
- а также другими элементами системы, презентация которых будет представлена в последующих материалах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТВГ АЭРО-4-6 — это надёжное и доступное решение для напорной аэрации в коттеджной водоподготовке. По соотношению цена / качество это один из наиболее сильных продуктов в своём классе.

Конструкция компрессора и его комплект поставки изначально рассчитаны не только на запуск оборудования, но и на длительную эксплуатацию, а также на удобное сервисное обслуживание.

Компрессор может использоваться:

- в составе **новых** систем водоподготовки;
- в качестве **замены** на ранее установленных объектах (это особенно важно с учётом того, что многие сопоставимые по цене бытовые компрессоры других брендов имеют ограниченный ресурс, нередко около одного года, после чего требуют замены)

ТВГ АЭРО-4-6 — это не просто компрессор, а надёжный, максимально подготовленный к монтажу и эксплуатации узел аэрации. Монтажнику не нужно отдельно подбирать и собирать вокруг него большое количество дополнительных защитных и сервисных элементов: значительная часть необходимой инженерной инфраструктуры уже интегрирована производителем.